TP — Contrôle qualité d'un antiseptique iodé - 1ère

Contexte : le Lugol est une solution aqueuse de diiode I_2 (stabilisé par de l'iodure de potassium), de couleur brun-jaune, utilisée comme antiseptique. Un flacon de Lugol dilué reçu au laboratoire porte une concentration $C_{réf}$ annoncée par le fournisseur, que l'on doit vérifier par spectrophotométrie. On construira une gamme étalon pour tracer $A = k \cdot C$, puis on comparera la concentration mesurée C_x à $C_{réf}$.

> **! Important**
>
> Le diiode tache la peau et les tissus et est irritant : lunettes et blouse obligatoires, éviter tout contact cutané. Neutraliser les rejets avec une solution de thiosulfate de sodium avant évacuation.

Matériel par binôme : 5 fioles jaugées 50 mL, pipettes jaugées 5/10/20 mL + propipette, béchers, spectrophotomètre + cuves, ordinateur (tableur).

I. Préparation de la gamme étalon

On dilue la solution mère $C_0 = 2,0 \times 10^{-3}$ mol/L dans des fioles jaugées de 50 mL.

Travail à faire

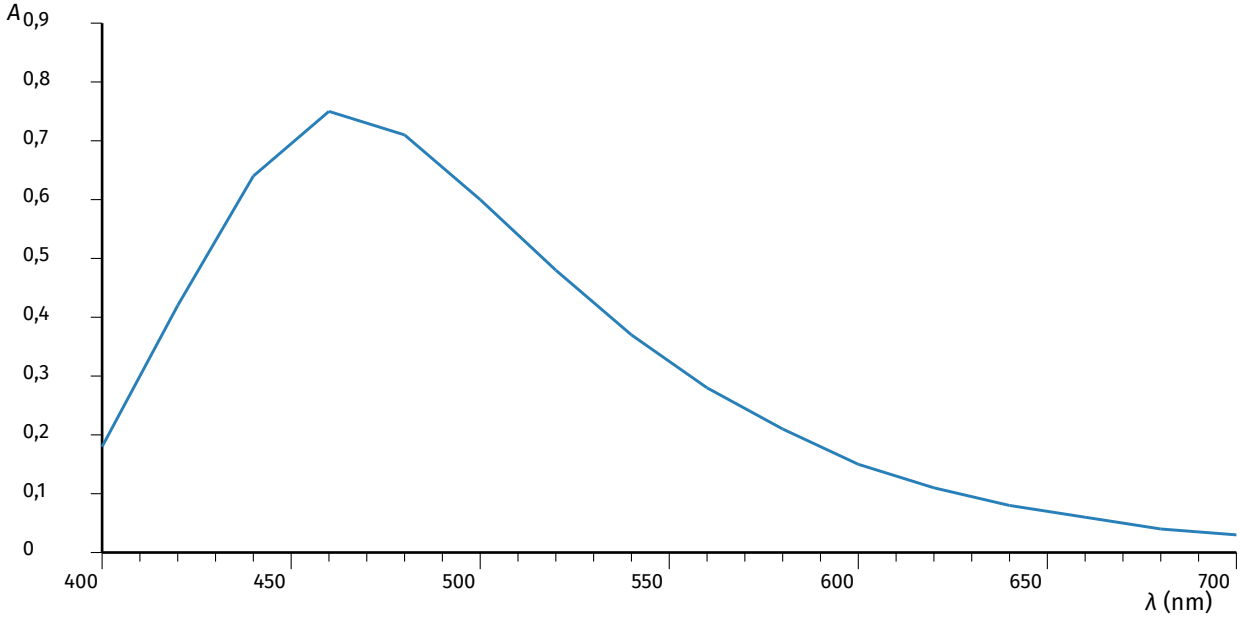
1. Pour S_4 ($C_4 = 1,0 \times 10^{-3}$ mol/L), montrer que le volume de C_0 à prélever est $V_4 = 25,0$ mL.
2. Calculer de même le volume à prélever pour S_1, S_2, S_3 et S_5, et compléter le tableau.
3. Schématiser (verrerie utilisée, volumes, légendes) les étapes de préparation de la solution S_4.

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5
C_i (mol/L)	$2,0 \times 10^{-4}$	$4,0 \times 10^{-4}$	$6,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,4 \times 10^{-3}$
$V(C_0)$ prélevé (mL)				25,0	

Protocole : rincer chaque fiole à l'eau distillée et chaque pipette avec la solution qu'elle prélève ; prélever V_i de C_0, compléter à 50 mL avec de l'eau distillée, boucher et homogénéiser.

II. Choix de la longueur d'onde de travail

Le spectre d'absorption ci-dessous a été enregistré pour la solution S_4 entre 400 et 700 nm.



Travail à faire

1. Déterminer graphiquement λ_{max}, la longueur d'onde du maximum d'absorption (précision attendue : ±10 nm).

λ_{max} = ... nm

III. Droite d'étalonnage

Expérience

Étalonner le spectrophotomètre à λ_{max} avec le blanc. Mesurer l'absorbance de S_1 à S_5, puis de la solution inconnue C_x (le flacon de Lugol dilué à contrôler), en rinçant la cuve avec la solution avant chaque mesure.

	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	C_x
C (mol/L)	$2,0 \times 10^{-4}$	$4,0 \times 10^{-4}$	$6,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$1,4 \times 10^{-3}$	?
A mesurée						
$k_i = A/C$ (L·mol^{-1})						—

Travail à faire

1. Calculer, pour chaque solution de la gamme, le rapport $k_i = A/C$ et compléter la dernière ligne du tableau.
2. La grandeur A est-elle proportionnelle à C ? Justifier brièvement.
3. Tracer $A = f(C)$ au tableur ; ajouter la droite de régression passant par l'origine.
4. Déterminer k de deux façons : graphiquement (pente de la droite), et en calculant la moyenne des k_i. Comparer les deux valeurs obtenues.
5. En déduire $C_x = A_x / k$.

IV. Conclusion : le flacon est-il conforme ?

Définition

Pour comparer une valeur mesurée C_x (d'incertitude-type $u(C_x)$) à une valeur de référence $C_{réf}$, on calcule le z-score :

$$z = \frac{|C_x - C_{réf}|}{u(C_x)}$$

Si $z \leq 2$, les deux valeurs sont compatibles ; sinon, elles sont incompatibles.

Données fournies : $C_{réf} = 3,0 \times 10^{-4}$ mol/L (étiquette du fournisseur) ; $u(C_x) = 0,2 \times 10^{-4}$ mol/L.

Travail à faire

1. Calculer le z-score entre votre valeur mesurée C_x et $C_{réf}$.
2. Le flacon de Lugol est-il conforme à l'étiquette ? Conclure sur la problématique initiale.